



Modos de funcionamiento y estructuración en GRAFCET

Sistemas secuenciales programables



Índice



8.1. Programación de modos de funcionamiento

- 8.1.1. Parada (tipo pausa)
- 8.1.2. Parada por programación
- 8.1.3. Modo por pasos
- 8.1.4. Acciones en el modo por pasos
- 8.1.5. Modo manual/automático

8.2. Programación de GRAFCET estructurado

- 8.2.1. Macroetapas
- 8.2.2. Etapas incluyentes
- 8.2.3. Acciones de llamada a GRAFCET parciales



Introducción

En esta unidad veremos varios funcionamientos relacionados con el GRAFCET. Como por ejemplo la parada o el modo manual/automático. Además, iremos poco a poco familiarizándonos con estos lenguajes de programación en KOP, viendo como actuarían con sus respectivos GRAFCET.

Al finalizar esta unidad

- + Sabremos como programar algunos modos de funcionamiento del GRAFCET
- + Programaremos una para en el GRAFCET
- + Programaremos etapas incluyentes y macroetapas
- + Diseñaremos algunos programas para la secuencia por pasos

8.1.

Programación de modos de funcionamiento

8.1.1. Parada (tipo pausa)

La función que cumple la parada será interrumpir el funcionamiento del proceso ya que podría ocurrir cualquier tipo de problema y tener la necesidad de detener los movimientos de la máquina en seco.

Normalmente la parada la pondremos con un contacto normalmente cerrado (NC) y otro para volver a ponerlo en marcha con un contacto normalmente abierto (NO).

Parada con GRAFCET específico

Usaremos un GRAFCET que vaya independiente a la cadena principal, la cual llamaremos M_Paro. Dicha marca la activaremos en la etapa X11, cuando pulsamos el paro y se desactivará en X10, cuando pulsemos marcha.

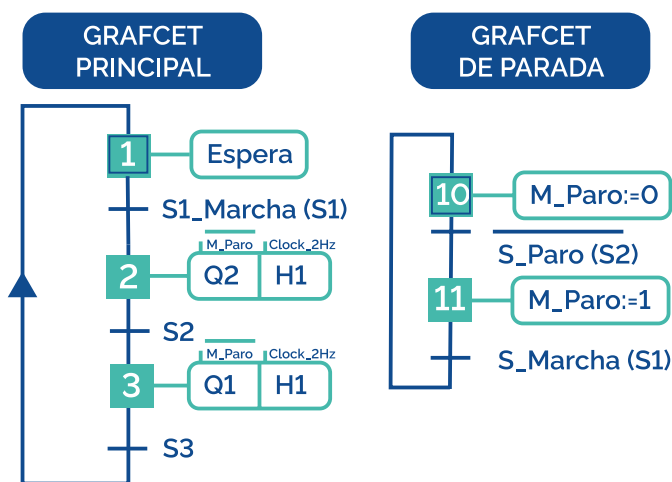


Imagen 1. Parada con GRAFCET específico

8.1.2. Parada por programación

Para este tipo de parada lo que podremos hacer será un bloque de programación en el que haremos el programa para gestionar la marcha y el paro.



Imagen 2. Programación para el bloque de parada

8.1.3. Modo por pasos

Este modo requerirá de dos señales digitales: una de ellas para que sea por pasos o modo secuencial automático, que será un selector, y otro que será un pulsador por pasos.

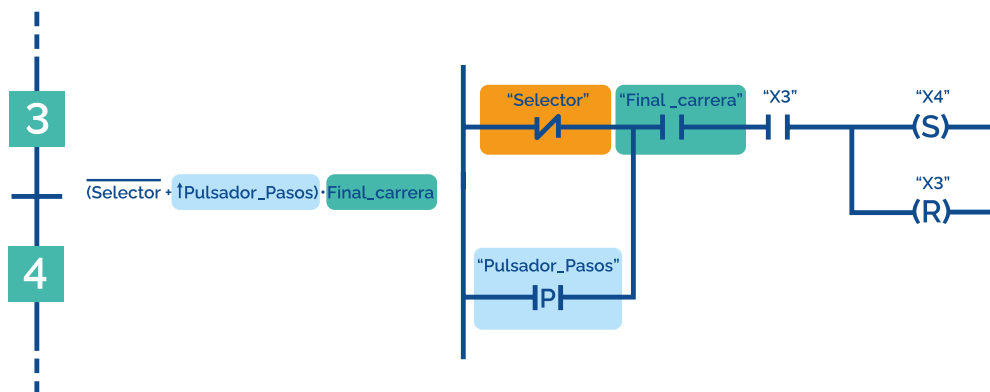


Imagen 3. Segmento modelo del modo por pasos

Si queremos evitarnos repetir el grupo de contactos en todos los segmentos, haremos un FC específico, donde pondremos una marca que controlará el selector y pulsador.

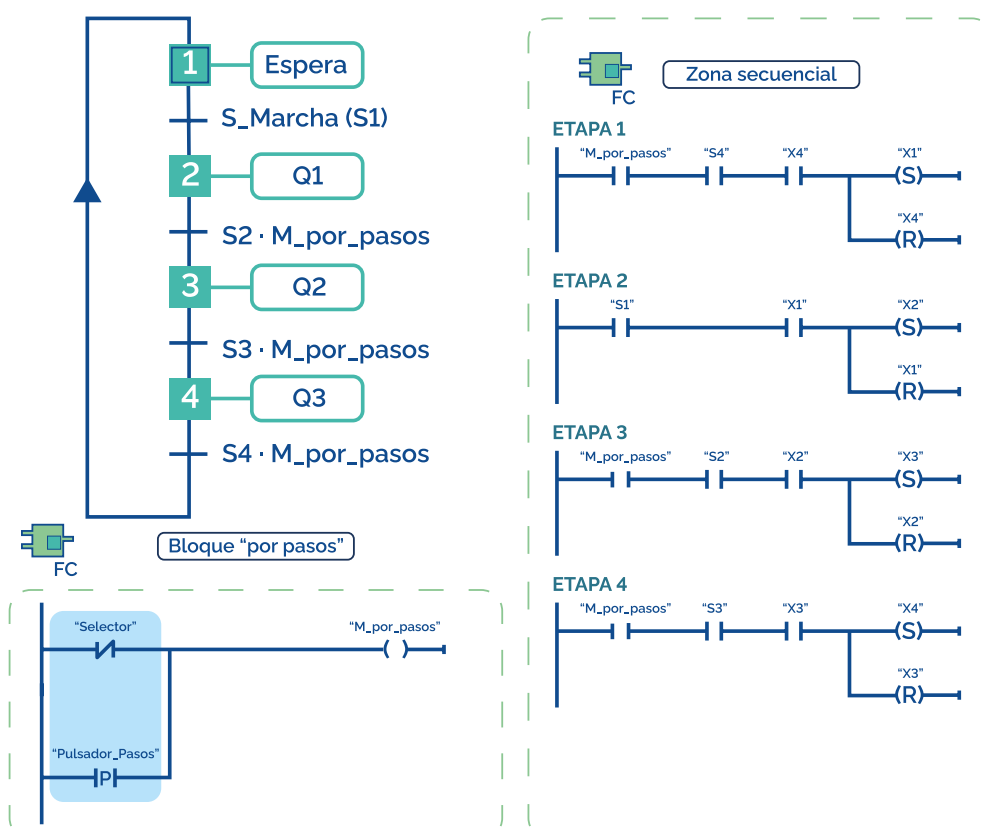


Imagen 4. Bloque por pasos



8.1.4. Acciones en el modo por pasos

Este tipo de modo tendrá un problema cuando ejecutamos las etapas. Cuando queramos pasar al estado siguiente, el proceso quedará receptivo a una transición, así pues, si accionamos el final de carrera cuando complete su recorrido, el actuador no cambiará de etapa.

A continuación, hablaremos de tres casos que podremos emplear para solucionar dicho problema:

Acciones sobre válvulas monoestables

Las válvulas monoestables tienen la característica de que cuando no realizamos ninguna acción sobre ella vuelven a su posición de reposo, por lo que para controlar este tipo de válvulas no será necesaria ninguna condición.

Acciones sobre válvulas biestables

Este tipo de válvulas las controlaremos con dos señales, una para el avance y otra para el retroceso. Como una vez que le damos la señal a nivel activo, no hará falta que se mantenga ya que tiene dos posiciones, y podremos desactivarla.

Acciones sobre actuadores eléctricos tipo motor

En este tipo de actuadores tendremos un movimiento lineal producido por un motor eléctrico. Cuando dicho actuador haya finalizado su recorrido, si que será importante que se desconecte el actuador.

8.1.5. Modo manual/automático

Hay muchos procesos que están automatizados que requerirán dos maneras de funcionar: manual que necesitará de la acción voluntaria de un operario o automática que se iniciará de forma autónoma. Toda máquina deberá disponer de un conmutador que nos permita seleccionar la acción que deseemos.

En el ejemplo que vemos a continuación podremos observar que cuando llega a la etapa 3 el detector B1 se pondrá a "1" y se podrán dar dos situaciones: si el conmutador está cerrado es automático y si está abierto será manual por lo que necesitaremos el pulsador también.

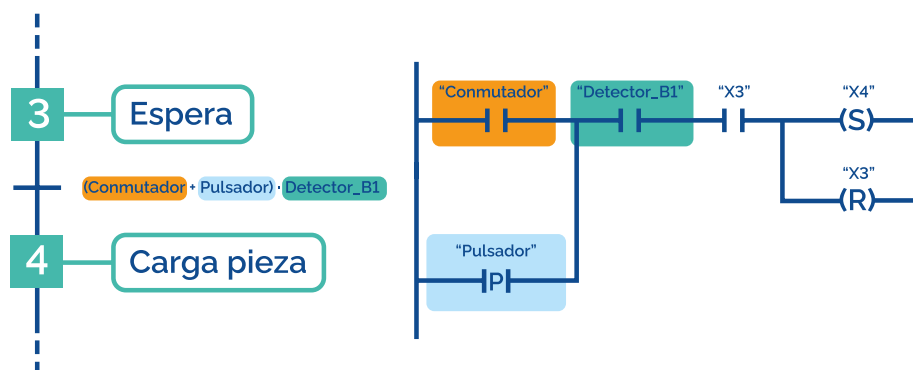


Imagen 5.Segmento con el modo de funcionamiento manual/automático

8.2.

Programación de GRAFCET estructurado

8.2.1. Macroetapas

Las macroetapas constarán de dos partes: representación del GRAFCET principal y una cadena que se ejecutará cuando se llama la macroetapa. Se hará de una manera parecida a otra etapa.

Cuando vayamos a acceder a la macroetapa principal, activaremos la entrada de su cadena auxiliar empleando un flanco positivo. Y para salir tendremos que emplear el bit de la etapa de salida.

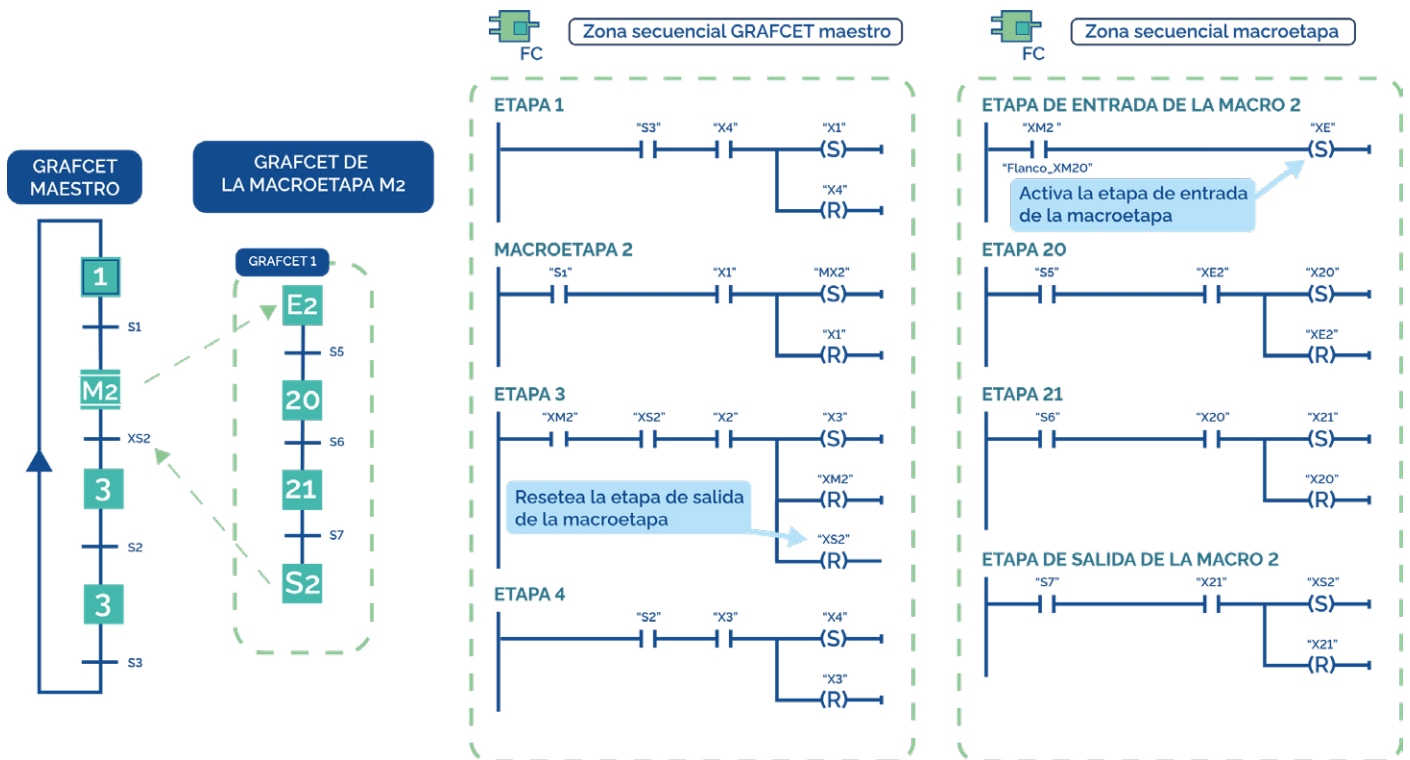


Imagen 6. Ejemplo de programación de una macroetapa

8.2.2. Etapas incluyentes

Igual que lo comentado anteriormente para las macroetapas, es recomendable cuando se programa este tipo de etapas que sea en un FC diferente del GRAFCET principal.

Cuando en una etapa incluyente llamamos a un GRAFCET parcial, podrá tener un bucle de retorno o una secuencia sin retorno.

Una de las cosas mas importantes de este tipo de etapas es que podremos abandonarlas, aunque no se haya completado el GRAFCET parcial. El (*) significará que la secuencia está en SET.

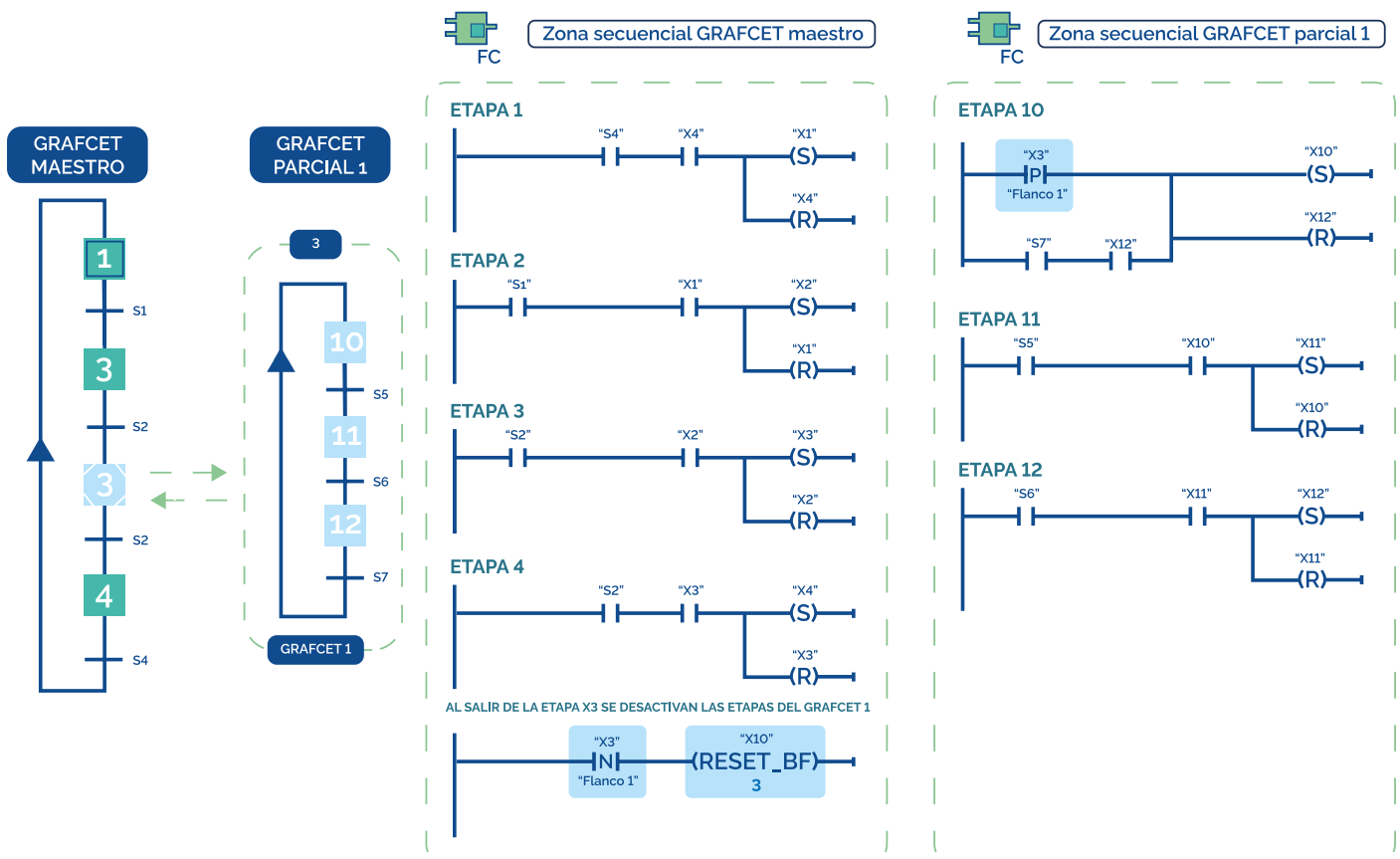


Imagen 7. Programación de una etapa incluyente

8.2.3. Acciones de llamada a GRAFCET parciales

Los GRAFCET parciales serán mucho más potentes y flexibles que las macroetapas. Para realizar este tipo de GRAFCET veremos los diferentes casos que se presentan.

Llamada a GRAFCET parcial activando una o más etapas

Si activamos una o varias etapas, podremos realizar una llamada a un GRAFCET parcial. Los llamaremos de la siguiente manera donde Gn es el número del GRAFCET y Xn la etapas o etapas que activar.

En el siguiente ejemplo veremos que la primera etapa que se activará es la X1, luego continuará la secuencia en la etapa X2, donde se activarán las etapas X10 y X20, aunque pasara a X3 la siguiente cadena irán evolucionando a medida que se van flanqueando. En X4 activaremos la etapa X20 y desactivaremos desde X10 a X12.

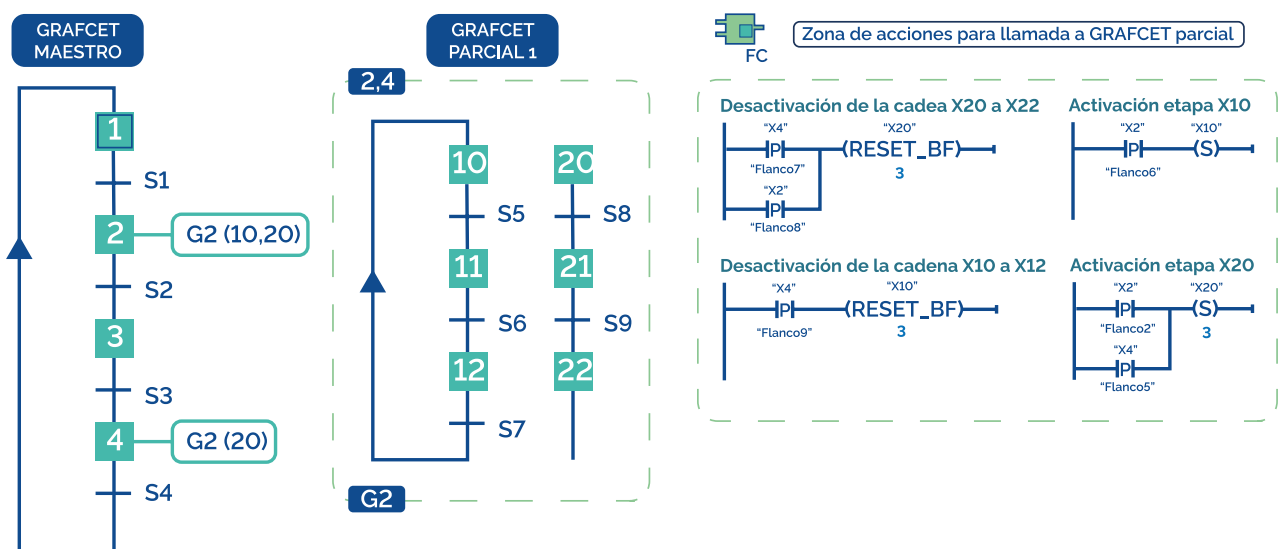


Imagen 8. Llamada a GRAFCET parcial con activación de etapas

Llamada a GRAFCET parcial con una o más etapas iniciales

La sintaxis de este, será G_n , que es el número del GRAFCET e INIT, será la etapa o etapas iniciales del GRAFCET parcial. Usaremos el bloque OB100 para las tres etapas (1 principal y 2 parciales) iniciales. Una vez que lo hayamos inicializado, las parciales evolucionarán por su cuenta sin depender de la cadena principal del GRAFCET, a no ser que se active X4.

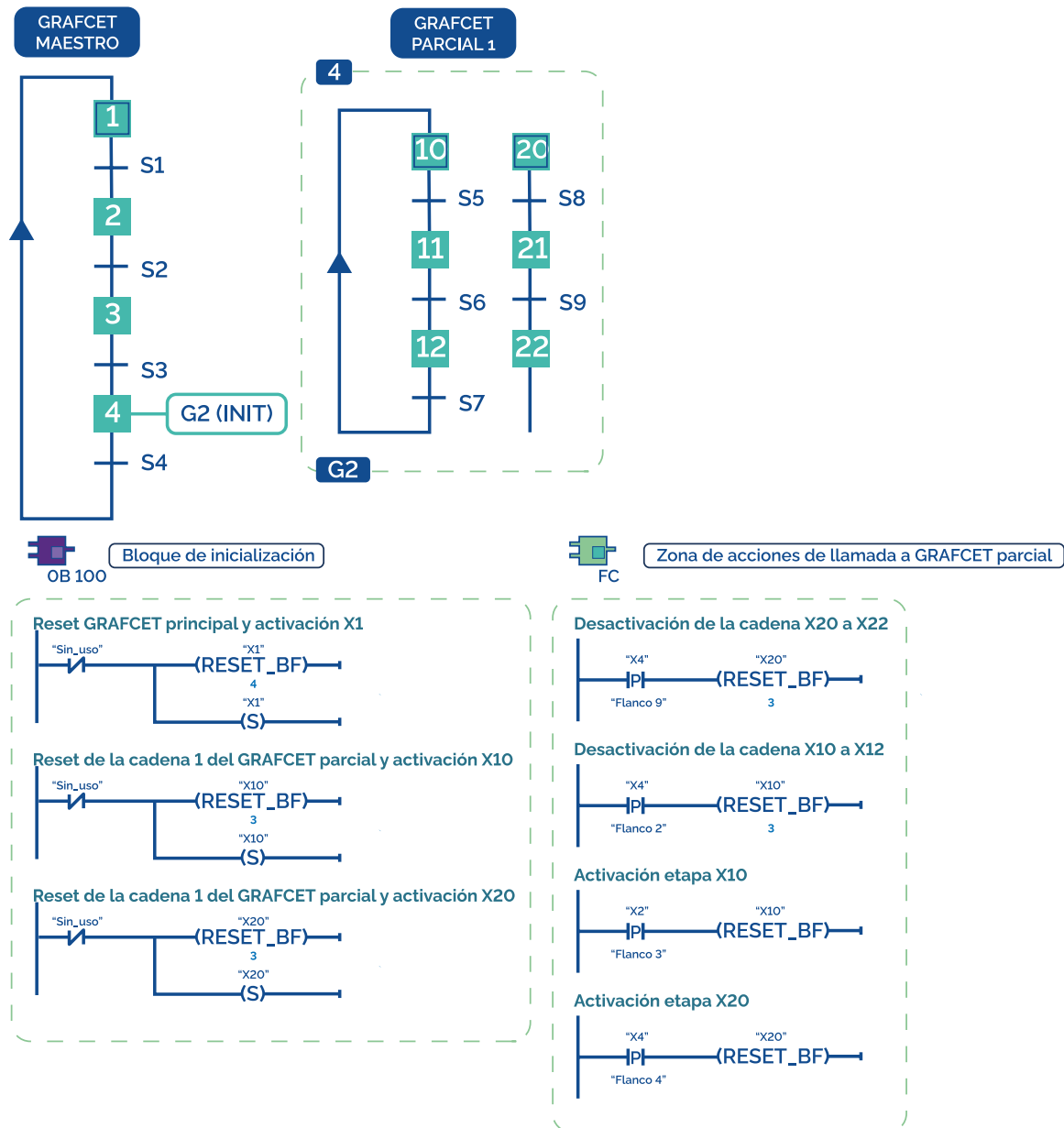


Imagen 9. Llamada a GRAFCET parcial con una o más etapas iniciales

Inhabilitación momentánea de un GRAFCET parcial

Se encarga de bloquear el GRAFCET cuando lo invocamos. La sintaxis que usaremos aquí será $G_n \{^*\}$ donde el asterisco será el GRAFCET secundario y G_n será deshabilitado.

Cuando hagamos esta acción solamente congelará su funcionamiento temporalmente para evitar que la secuencia siga evolucionando. Esta acción parará cuando se entre en otra etapa del GRAFCET principal.

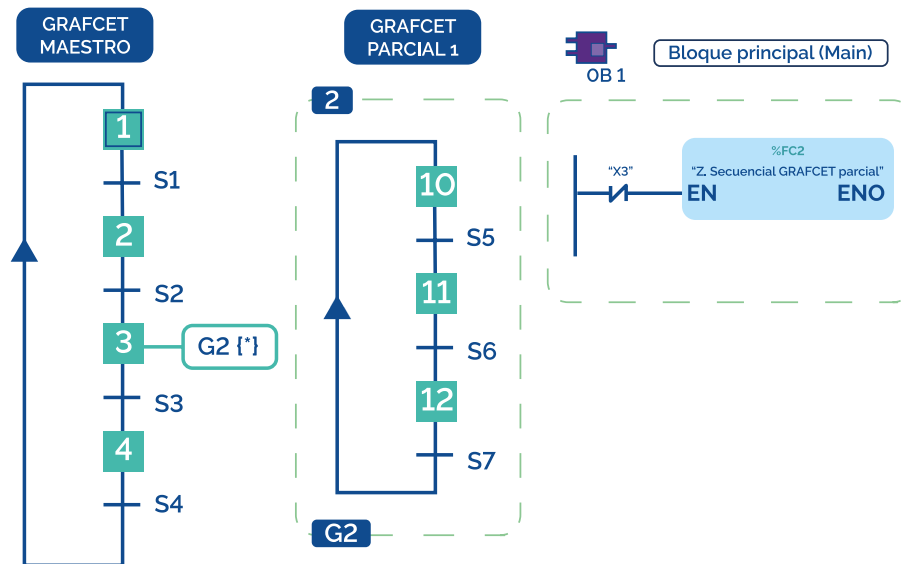


Imagen 10. Llamada para la inhabilitación de un GRAFCET parcial

Desactivación de GRAFCET parcial

Lo que hará básicamente será resetear absolutamente todas sus etapas, además de las señales que estas ejecutan.

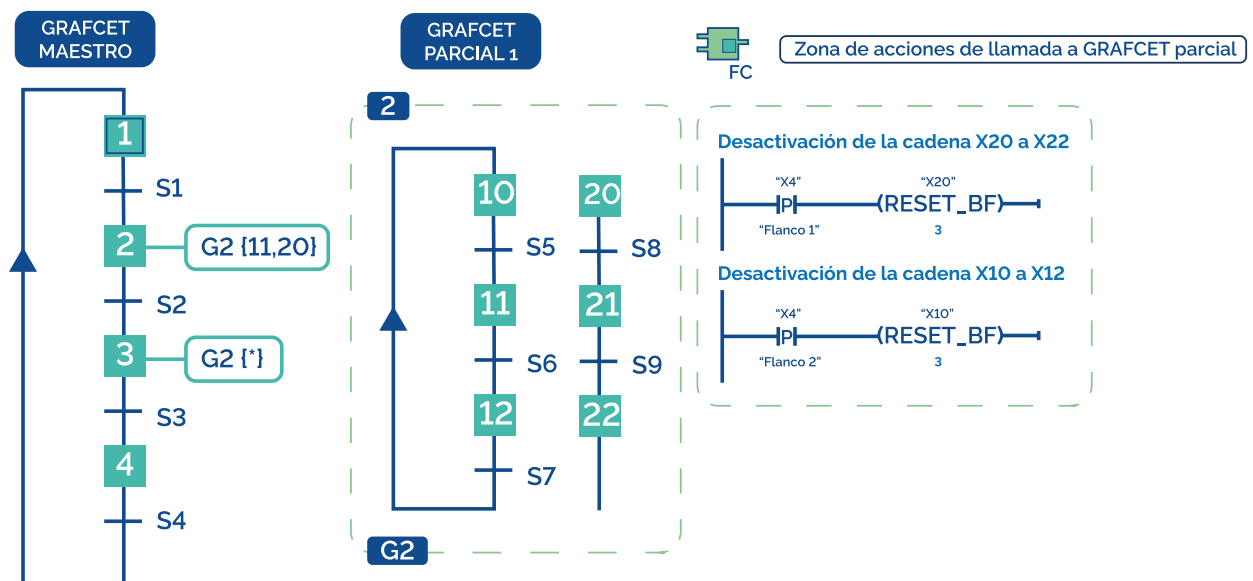


Imagen 11. Llamada para la desactivación de un GRAFCET parcial



 www.universae.com

